

果将细杆置于水平位置，然后让其由静止开始自由下摆，则开始转动的瞬间，细杆的角加速度为_____，细杆转动到竖直位置时的角速度为_____，动量大小为_____。

7. 在光滑的水平面上，有一长 $L=2\text{m}$ 的绳子，一端固定于 O 点，另一端系一质量 $m=0.5\text{kg}$ 的物体。开始时，物体位于位置 A 处， OA 间的距离 $d=0.5\text{m}$ ，绳子处于松弛状态。现使物体以与 OA 相垂直的初速度 $v_A=4\text{m/s}$ 开始运动。设以后运动中物体达到位置 B ，此时绳已拉直，且物体速度的方向与绳垂直，则物体的速度 $v_B=_____$ 。

8. 一个平台可绕通过其中心且与台面垂直的光滑竖直轴转动。一人站在平台中心，其两臂伸平，且在每一手中拿着质量相等的重物，此时人、平台、重物的总转动惯量为 $6\text{kg}\cdot\text{m}^2$ ，并以 1 转/秒的角速度绕中心轴转动。之后他的两臂下垂，转动惯量减小到 $2\text{kg}\cdot\text{m}^2$ ，这时转台的角速度为_____，转动动能的增加量为_____，动能增加的原因为_____。

三、计算题

1. 一刚体绕定轴从静止开始转动，角加速度恒定。(1)试证明刚体中任一点的法向加速度大小与该点的角位移成正比；(2)当该点的总加速度与法向加速度的方向之间的夹角为 60° 时，刚体转过的角度是多少？

2. 质量为 m ，半径为 R 的匀质半球体，求其绕过球心并与半球的大圆平面垂直的转轴的转动惯量。

3. 有一直棒，长为 l ，其左半部分的质量线密度为 λ_1 ，右半部分的质量线密度为 λ_2 ，求：(1)此棒对过其左端点并与棒垂直的轴的转动惯量，(2)此棒对过其右端点并与棒垂直的轴的转动惯量。

4. 质量为 $m=10\text{ kg}$ ，半径为 $r=0.2\text{ m}$ 的水平放置的圆盘形飞轮，可绕过盘心且垂直于盘面的轴转动。由于制造的问题，飞轮的质心并不在转轴上，而是在距离转轴为 $d=0.001\text{ m}$ 处。现使飞轮在恒定的外力矩 $M=5\text{ N}\cdot\text{m}$ 的作用下，由静止开始转动，经过 $t=10\text{ s}$ 后撤去外力矩，之后飞轮匀速转动。求：此时由于飞轮的质心偏离转轴而引起的与转轴的作用力。

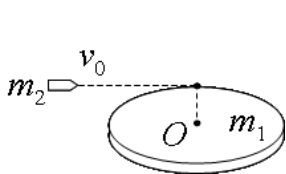
5. 风机叶轮可视为定轴转动刚体，转动惯量 $J = 900\text{ kg}\cdot\text{m}^2$ 。给定某一风速下气动力矩近似为 $M_a(\omega) = 1800 - 0.40\omega^2(\text{N}\cdot\text{m})$ 发电机负载力矩 $M_g(\omega) = 300 + 12\omega(\text{N}\cdot\text{m})$ 轴承摩擦力矩恒为 $M_f = 100\text{ N}\cdot\text{m}$ 。求：

(1) 稳态角速度 ω_* (满足 $M_a = M_g + M_f$)；

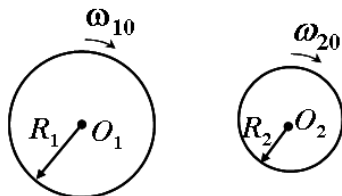
(2) 当 $\omega = 20\text{ rad/s}$ 时角加速度 α ；

(3) 判断该稳态是否稳定 (提示：考察合力矩对 ω 的变化趋势)。

6. 如图，质量为 m_1 ，半径为 R 的匀质圆盘，放在一粗糙水平面上，圆盘可绕过其中心 O 的竖直固定光滑轴转动。初始圆盘静止，现有一质量为 $m_2 (<< m_1)$ 的子弹以水平速度 v_0 垂直于圆盘半径打入圆盘边缘并嵌在盘边上。设圆盘与水平面之间的摩擦系数为 μ ，并忽略子弹重力造成的摩擦阻力矩，求：(1)子弹击中圆盘后，盘所获得的角速度？(2)经过多少时间后，圆盘停止转动？(3)停止转动前，圆盘转过的角度？



习题 3.6 图



习题 3.7 图